

付道品

高级 Java 开发工程师

近 6 年 Java 后端开发经验 · 分布式微服务 / 智慧水务 / AIoT & GIS / Agent 工程化

10w+

国内外水站 / GLOBAL WATER STATIONS

覆盖国内外 10w+ 水站

工业 AIoT 协议引擎 (有人云/MQTT/Modbus)

Kafka / Flink 实时流与版本乐观锁治理

Elasticsearch 混合检索与亲密度打分模型

Spring AI Alibaba Graph / NL2SQL 校验闭环

Redis Cluster

Nacos

Java 21 与 Spring Cloud 微服务架构

PostGIS 空间拓扑 / 剪枝 BFS 关阀 / DMA

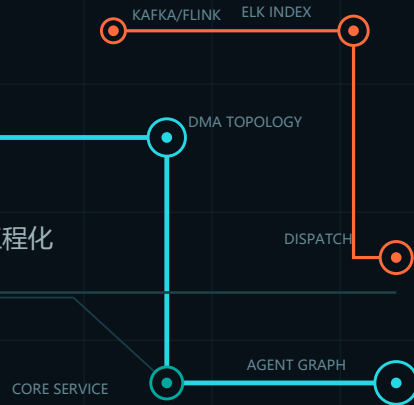
Hadoop / Spark 离线数据湖与历史补偿

AgentScope Java 2.0 运行底座与沙箱隔离

OA/HR 考勤规则引擎 / 绩效状态机 / SSO

RabbitMQ

Sentinel



> ENGINEERING STATEMENT // 职业定位与工程准则

深耕 Java 分布式微服务架构、工业 AIoT 与空间 GIS 引擎、企业级 OA/HR 业务中台、高可靠实时/离线数据工程及 Agent 智能体工程化，具备复杂业务系统设计、高可用数据治理与从 0 到 1 端到端生产交付能力。

★ 严谨工程边界意识 · 注重系统可恢复性、数据一致性与生产可观测性 · 具备端到端落地交付经验

核心简历

高级 Java 开发工程师 · 微服务 / 智慧水务 / AIoT / GIS / Agent

02

职业定位

深耕 Java 分布式微服务架构、工业 AIoT 与空间 GIS 引擎、企业级 OA/HR 业务中台、高可靠实时/离线数据工程及 Agent 智能体工程化，具备复杂业务系统设计、高可用数据治理与从 0 到 1 端到端生产交付能力。

A1 核心能力矩阵

Java 分布式微服务与多租户架构

深入 Java 21 / Spring Boot 3 / Spring Cloud 生态，精通 TransmittableThreadLocal 全链路租户上下文透传、分布式锁、多级缓存与跨服务数据最终一致性治理。

工业 AIoT 接入与物模型治理

精通有人云、MQTT、Modbus、TCP/UDP 等工业协议接入，设计时钟漂移校验、乱序消息缓存、自适应限流与标准物模型 TSL 归一化清洗管道。

PostGIS 空间拓扑与 DMA 漏损算法

熟练运用 PostGIS 空间索引与带向连通图邻接表，设计剪枝 BFS 算法毫秒级求解爆管最小关阀集，结合夜间最小流量 (MNF) 模型实现供水漏损分析。

Agent 智能体与 AI Coding 工程化

推进 AgentScope Java 2.0 与 Spring AI Alibaba StateGraph 落地，构建持久化 Checkpointer、HITL 人工审批、NL2SQL 语法校验与 Docker 沙箱隔离机制。

A2 工作经历

2023.10 至今

立升净水科技 | 高级 Java 开发工程师

参与智慧水务微服务架构建设，负责设备台账、多协议接入、GIS 空间拓扑、OA/HR 核心业务中台研发，主导 Agent 工程化落地与 AI Coding 流程建设。

2021.10-2023.10

外企德科 | Java / 大数据开发工程师

参与华为 WeLink 开放平台小微搜索，负责搜人、搜群、搜聊天记录跨域统一检索、用户画像/亲密度规则及千万级实时/离线数据接入管道建设。

2020.09-2021.10

森格自动化科技 | Java 开发工程师

负责智慧水务监控平台从 0 到 1 架构搭建与工程交付，贯通终端数据采集、实时流转、大屏监控、告警风暴治理与自动化部署运维。

技术域索引

Java 21 · Spring Boot 3 · Spring Cloud · Nacos · OpenFeign · MyBatis · PostgreSQL · Redis · Redisson · Quartz · EasyExcel · Java · Spring Boot · HTTP · MQTT · Modbus · TCP/UDP · PostgreSQL/PostGIS · TDengine · GeoJSON/WKT · 物模型 · MyBatis-Plus · 状态机 · AgentScope Java 2.0

微服务架构底座与水电站数据治理

立升净水科技 | Litree 智慧水务云平台 | 2023.10 至今

03

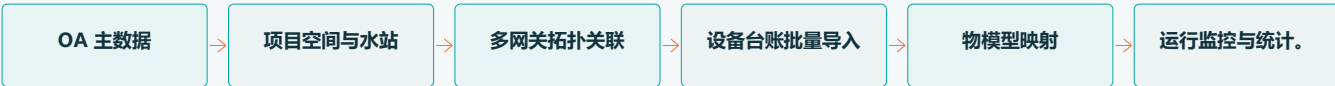
项目定位 / 业务背景

面向国内外 10w+ 水电站的统一智慧水务平台，连接站点主数据、AIoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网、数据分析和 OA/HR 业务域。

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	Litree 面向国内外 10w+ 水电站开展统一数字化管理，业务同时连接 OA 站点主数据、项目空间、水电站、现场网关、IoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网和数据分析。站点从建档到运行会跨越组织、资产、设备、空间与实时数据多个业务域。
当前专题	面向 10w+ 水电站构建高可用多租户微服务底座，解决多源设备台账、多网关拓扑关联与批量数据校验一致性难题。
现有痛点	站点、项目空间、水电站、网关、设备与物模型分布在多个微服务和外部系统，业务对象的标识、生命周期和数据口径并不天然一致；国内外业务需要统一身份、租户、权限和数据隔离，同时兼顾现场协议差异、空间对象关联与 OA/HR 主数据同步；设备监控、告警、管网分析和智能体工具都依赖可信数据链路，需要明确跨服务契约、失败补偿与工程边界。
建设目标	以统一认证、租户上下文、数据权限和标识映射连接水务业务对象，形成可协作的微服务底座；打通站点建档、设备接入、实时监控、告警运维、GIS/DMA、OA/HR 与数据分析链路；在 Java 技术体系内沉淀可控、可恢复、可审计的 Agent 与 AI Coding 工程实践。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	负责微服务架构协同、多租户上下文透传、水电站多网关三级拓扑建模、台账秒级批量导入及跨服务数据一致性治理。
工程边界	基于统一认证、租户上下文全链路透传与标识映射构建坚固底座；设计行级事务隔离与幂等补偿机制。

B4 工程实现

核心实现

- 全链路多租户隔离体系：基于 TransmittableThreadLocal、Feign 拦截器与 MyBatis 插件实现租户上下文无缝透传与清理。
- 构建高可用多级缓存架构：基于 Caffeine (L1) + Redis (L2) 配合分布式互斥锁，彻底防范缓存击穿、穿透与雪崩风险。
- 重构多网关数据拓扑模型：按站点智能分组设备标识并批量比对 IoT 状态，精准过滤无设备或全离线站点，统一三级映射状态口径。
- 自研高性能 Excel 批量导入引擎：基于 EasyExcel 结合 JSR-303 与序列号缓存比对，实现万级台账秒级校验与行级错误反馈。
- 联动 IoT 平台自动化注册：设计本地台账写入与远端 IoT 设备注册的幂等补偿机制，保障分布式跨服务操作原子性。
- 构建高并发模拟上报引擎：基于模板动态生成物模型属性，结合 Redisson 看门狗锁防止并发重复上报与租户串用。

技术难点

- 异步线程池与并发调度任务中 ThreadLocal 租户上下文极易丢失或串用，需设计上下文包装器确保生命周期安全清理。
- 单站多网关、未激活网关与历史冗余台账并存，需要在站点、网关、设备三级实体间维持可追溯的容错拓扑。
- 大批量 Excel 导入时类型错误或部分行重复不可阻断全批次，需设计行级事务隔离与精确定位反馈机制。

落地结果

成功构建支撑 10w+ 水电站稳定运行的微服务架构底座，全面打通站点建档、网关关联、设备注册与监控统计全链路。

TECH MATRIX

Java 21 / Spring Boot 3 / Spring Cloud / Nacos / OpenFeign / MyBatis / PostgreSQL / Redis / Redisson / Quartz / EasyExcel

工业 AIoT 协议引擎与空间 GIS 拓扑

立升净水科技 | Litree 智慧水务云平台 | 2023.10 至今

04

项目定位 / 业务背景

面向国内外 10w+ 水站的统一智慧水务平台，连接站点主数据、AIoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网、数据分析和 OA/HR 业务域。

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	Litree 面向国内外 10w+ 水站开展统一数字化管理，业务同时连接 OA 站点主数据、项目空间、水站、现场网关、IoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网和数据分析。站点从建档到运行会跨越组织、资产、设备、空间与实时数据多个业务域。
当前专题	解决多厂商工业协议差异化接入、数据时钟漂移难题，并基于 PostGIS 与图算法构建管网拓扑应急关阀与 DMA 漏损分析平台。
现有痛点	站点、项目空间、水站、网关、设备与物模型分布在多个微服务和外部系统，业务对象的标识、生命周期和数据口径并不天然一致；国内外业务需要统一身份、租户、权限和数据隔离，同时兼顾现场协议差异、空间对象关联与 OA/HR 主数据同步；设备监控、告警、管网分析和智能体工具都依赖可信数据链路，需要明确跨服务契约、失败补偿与工程边界。
建设目标	以统一认证、租户上下文、数据权限和标识映射连接水务业务对象，形成可协作的微服务底座；打通站点建档、设备接入、实时监控、告警运维、GIS/DMA、OA/HR 与数据分析链路；在 Java 技术体系内沉淀可控、可恢复、可审计的 Agent 与 AI Coding 工程实践。

B2 业务交付链路

工业设备/协议接入

→ 时钟校验与物模型清洗

→ PostGIS 空间拓扑

→ 剪枝 BFS 连通分析

→ DMA 漏损预警与水力报表。

B3 职责与工程边界

本人角色	主导有人云 HTTP 接入组件研发与物模型治理，参与团队多协议接入，负责 PostGIS 空间拓扑建模、应急关阀与 DMA 漏损算法设计。
工程边界	个人负责有人云接入与物模型映射，多协议按团队实践呈现；空间对象与 IoT 设备通过业务标识解耦关联。

B4 工程实现

核心实现

- 自研有人云 HTTP 协议接入组件：基于 Redis 缓存与分布式锁实现双 Token 预刷新保护，消除高并发下凭证失效与重复刷新。
- 自适应流控拉取引擎：设计基于 Redis 令牌桶与受控线程池的分页采集器，隔离单设备异常，防止厂商 API 429 速率限制。
- 物模型 TSL 归一化清洗管道：智能清洗厂商测点、单位转换并映射为标准属性/事件，设计时间窗口校验防范时钟倒灌脏写。
- PostGIS 空间拓扑建模：利用 GIST 空间索引与 ST_DWithin/ST_MakeLine 高效管理管点、管线，支持多边形与缓冲区组合查询。
- 内存带向连通图拓扑引擎：在内存构建管网邻接表，设计剪枝 BFS 算法在 100ms 内求解爆管影响范围与最小关阀隔离集。
- DMA 分区与漏损分析模型：建立多级 DMA 树与进出水设备绑定关系，结合夜间最小流量 (MNF) 算法实现供水漏损实时预警。

技术难点

- 现场设备时钟异常或离线重连批量补数会导致时序数据时钟倒灌，需建立严格的时间窗口校验与最新状态防覆盖机制。
- 管网数据存在复杂环网回路与孤立子图，图遍历算法需设计严格的环路检测与访问剪枝，避免死循环与栈溢出。
- 二进制工业协议涉及粘包拆包、大小端字节序转换与 PLC 寄存器高低位翻转，接入层需与统一物模型边界严格解耦。

落地结果

将多厂商工业设备统一纳入 IoT 数据链路，构建了管网一张图、拓扑应急关阀分析与 DMA 漏损监测一体化平台。

TECH MATRIX

Java / Spring Boot / HTTP / MQTT / Modbus / TCP/UDP / PostgreSQL/PostGIS / Redis / TDengine / GeoJSON/WKT / 物模型

OA/HR 业务中台与 Agent 智能体工程化

立升净水科技 | Litree 智慧水务云平台 | 2023.10 至今

05

项目定位 / 业务背景

面向国内外 10w+ 水站的统一智慧水务平台，连接站点主数据、AIoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网、数据分析和 OA/HR 业务域。

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	Litree 面向国内外 10w+ 水站开展统一数字化管理，业务同时连接 OA 站点主数据、项目空间、水站、现场网关、IoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网和数据分析。站点从建档到运行会跨越组织、资产、设备、空间与实时数据多个业务域。
当前专题	打通考勤排班规则、绩效考核闭环及组织人事主数据，并在微服务体系中落地可控、可恢复、可审计的水务数据智能体与 AI Coding 流程。
现有痛点	站点、项目空间、水站、网关、设备与物模型分布在多个微服务和外部系统，业务对象的标识、生命周期和数据口径并不天然一致；国内外业务需要统一身份、租户、权限和数据隔离，同时兼顾现场协议差异、空间对象关联与 OA/HR 主数据同步；设备监控、告警、管网分析和智能体工具都依赖可信数据链路，需要明确跨服务契约、失败补偿与工程边界。
建设目标	以统一认证、租户上下文、数据权限和标识映射连接水务业务对象，形成可协作的微服务底座；打通站点建档、设备接入、实时监控、告警运维、GIS/DMA、OA/HR 与数据分析链路；在 Java 技术体系内沉淀可控、可恢复、可审计的 Agent 与 AI Coding 工程实践。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	负责 OA/HR 核心业务研发（考勤规则引擎、绩效状态机、主数据幂等同步），推进 AgentScope Java 适配与 Spring AI 智能体落地。
工程边界	业务侧构建考勤规则引擎与状态机，数据侧保障主数据幂等同步；Agent 侧严格执行权限校验、人工审批与沙箱隔离。

B4 工程实现

核心实现

- 构建高性能考勤规则引擎：支持弹性与跨夜排班，整合打卡流水与请假、加班单据优先级智能冲抵，输出考勤日报报表。
- 设计绩效考核状态机闭环：基于 Spring StateMachine 实现方案配置、指标下发、多级加权评分与打分版本快照归档。
- 跨系统主数据幂等同步：基于 Quartz 对接 OA 接口分页拉取，设计业务主键 xtUserId 内存去重与 PostgreSQL 分批 upsert 幂等写入。
- 可控数据智能体流水线：基于 Spring AI Alibaba StateGraph 编排意图识别、Schema 动态剪枝、Planner、SQL 生成与报告生成节点。
- HITL 审批与 NL2SQL 安全校验：结合持久化 Checkpointer 支持审批恢复与 SSE 推送，设计 AST 校验与 Self-Correction 反思机制。
- Docker 有界沙箱与 AI Coding 规范：构建容器池隔离执行 Python 分析代码，通过 AGENTS.md 与 CI 门禁固化研发闭环。

技术难点

- 考勤规则涉及跨自然日班次判定、节假日调休与请假优先级冲抵，需设计高效计算模型保证并发日结数据准确。
- 长流程 Agent 存在多轮重试、人工中断与状态漂移风险，需设计可靠的状态持久化机制与 SSE 全双工连接管理。
- 大模型幻觉极易生成非预期 SQL（如笛卡尔积或高危写操作），必须建立严格的 AST 语法树解析与只读数据源双重防护。

落地结果

成功交付考勤绩效人事全闭环中台，构建了具备自我修复与人工审批的工业级水务数据智能体，规范落地 AI Coding 研发流程。

TECH MATRIX

Spring Boot / MyBatis-Plus / PostgreSQL / Redis / Quartz / 状态机 / AgentScope Java 2.0 / Spring AI Graph / Docker Sandbox

千万级统一搜索架构与个性化打分引擎

外企德科 | 华为 WeLink | 2021.10-2023.10

项目定位 / 业务背景

面向中大型企业和高校的协同办公平台，所在开放平台项目组负责小微搜索，为用户提供跨人员、群组 and 聊天记录的统一搜索。

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	华为 WeLink 面向中大型企业和高校提供协同办公能力，小微搜索需要跨人员、群组和聊天记录形成统一检索入口，并结合用户画像、个性化、推荐、纠错和意图识别改善搜索结果。搜索侧既消费持续变化的业务数据，也要承接历史存量与链路缺失补偿。
当前专题	小微搜索面向千万级企业用户提供跨人员、群组、聊天记录的统一检索，需结合用户画像与亲密度规则实现精准召回。
现有痛点	人员、群组与聊天记录的数据结构、更新频率和检索策略不同，需要在 Elasticsearch 侧形成一致可用的索引口径；实时变更、历史数据回灌和实时链路缺失补偿同时存在，单一接入方式无法覆盖完整数据生命周期；搜索能力涉及画像、个性化、推荐、纠错和意图识别，上线交付需要兼顾数据完整性、代码质量与流程审查。
建设目标	以 Kafka/Flink 承接实时变更，以 Hadoop/Hive/Spark 处理离线数据、历史回灌与缺失补偿；持续向 Elasticsearch 同步统一口径的数据，支撑人员、群组和聊天记录的一体化搜索；通过方案、QC/Review/Committer、上线评审与生产交付保证搜索链路可维护。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	主导小微搜索跨域统一检索架构设计，负责搜人、搜群、搜聊天记录业务逻辑、用户画像与人员亲密度规则打分引擎研发。
工程边界	聚焦搜索核心检索层与相关性排序算法优化；协同接入方制定标准字段契约与查询性能 SLA。

B4 工程实现

核心实现

- 千万级跨域统一索引设计：针对人员、群组与聊天记录构建 ES 统一索引，采用 IK 智能分词 + 拼音分词与 N-gram 前缀匹配混合检索。
- 构建个性化亲密度打分模型：结合用户画像、组织层级距离与历史交互频次，构建 Function Score 衰减加权模型，提升首屏精准度。
- 搜索联想与纠错补全引擎：基于 Completion Suggester 与拼音转换算法，实现输入实时联想补全与拼写纠错推荐。
- 高频大吞吐写入与段合并调优：针对千万级数据高频写入调优 bulk 批处理大小、refresh_interval 间隔与 routing 路由分片策略。
- 深分页与高并发查询性能优化：基于 search_after 游标机制替代 from/size 深度分页，设计多级查询缓存降低 ES 集群负载。
- 主导质量门禁与代码评审：制定技术方案规范，承担开放平台 QC/Committer 代码审查、上线评审与生产交付保障。

技术难点

- 人员、群组与长文本消息的匹配相关度差异极大，需精心调优 TF-IDF / BM25 权重与 Function Score 衰减曲线，避免搜索结果偏差。
- 千万级数据高频写入下 ES 极易出现 GC 停顿与段合并压力，需精准调优内存分配、分片副本数与 bulk 缓冲区大小。
- 组织架构调整频繁导致人员亲密度特征特征漂移，需设计特征分批更新机制与缓存失效策略，确保打分实时有效。

落地结果

成功交付覆盖千万级企业用户的一体化智能搜索与个性化排序引擎，显著提升首屏召回率与检索响应性能。

TECH MATRIX

Java / Spring Boot / Elasticsearch / IK/拼音分词 / Function Score / Redis / MySQL / 华为云

Flink/Spark 双路数据湖管道与版本一致性治理

外企德科 | 华为 WeLink | 2021.10-2023.10

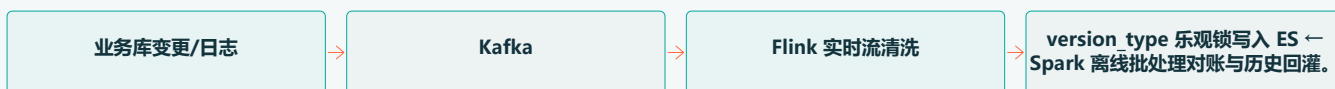
项目定位 / 业务背景

面向中大型企业和高校的协同办公平台，所在开放平台项目组负责小微搜索，为用户提供跨人员、群组 and 聊天记录的统一搜索。

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	华为 WeLink 面向中大型企业和高校提供协同办公能力，小微搜索需要跨人员、群组和聊天记录形成统一检索入口，并结合用户画像、个性化、推荐、纠错和意图识别改善搜索结果。搜索侧既消费持续变化的业务数据，也要承接历史存量与链路缺失补偿。
当前专题	支撑小微搜索底座海量数据的实时变更消费与离线数据湖历史回灌，解决异构双路并发写入引发的时钟竞争与数据覆盖问题。
现有痛点	人员、群组与聊天记录的数据结构、更新频率和检索策略不同，需要在 Elasticsearch 侧形成一致可用的索引口径；实时变更、历史数据回灌和实时链路缺失补偿同时存在，单一接入方式无法覆盖完整数据生命周期；搜索能力涉及画像、个性化、推荐、纠错和意图识别，上线交付需要兼顾数据完整性、代码质量与流程审查。
建设目标	以 Kafka/Flink 承接实时变更，以 Hadoop/Hive/Spark 处理离线数据、历史回灌与缺失补偿；持续向 Elasticsearch 同步统一口径的数据，支撑人员、群组和聊天记录的一体化搜索；通过方案、QC/Review/Committer、上线评审与生产交付保证搜索链路可维护。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	负责基于 Kafka/Flink 的实时流接入管道与基于 Hadoop/Hive/Spark 的离线数据湖补偿体系建设，制定数据入湖标准。
工程边界	围绕统一口径处理增量、存量、历史补数与缺失补偿；通过技术标准与数据校验保证全生命周期数据一致性。

B4 工程实现

核心实现

- 构建 Flink 实时流式计算管道：基于 Kafka + Flink 实时消费业务变更 Binlog，实现千万级员工与群组数据的秒级近实时索引同步。
- 构建 Spark 离线数据湖补偿作业：基于 Hadoop、Hive 与 Spark 建立离线批处理作业，负责海量历史数据回灌与定期对账补偿。
- 版本乐观锁彻底消灭时序倒灌：在 ES 写入层设计基于 version_type=external_gte 的外部版本控制机制，解决离线补数覆盖实时增量脏写。
- 设计多流关联与状态管理：利用 Flink ValueState 与 BroadcastState 维护组织维表缓存，实现流式数据的高性能维表关联补全。
- 异常隔离与死信队列重试：设计严格的数据清洗过滤规则，脏数据进入死信队列并触发告警，保障实时流计算持续稳定运行。
- 制定跨域数据入湖标准规范：协同多业务接入方确认字段口径、分区规则与接入 SLA，推动数据湖管道标准化建设。

技术难点

- 实时流（Flink）与离线批处理（Spark）并发写入同一文档时极易产生时钟竞争与数据覆盖，需依赖严格的外部版本号乐观锁消灭时序倒灌。
- 跨部门多数据源字段口径与格式不一致，需在 Flink 流处理层进行严格的 Schema 校验与格式清洗，避免脏数据污染搜索索引。
- 大促与业务高峰期 Kafka 流量突增，需调优 Flink 反压机制、Checkpoint 触发间隔与并发算子槽位分配，保障秒级端到端延迟。

落地结果

构建起高吞吐、强一致的实时与离线双路数据接入管道，全面覆盖数据全生命周期，实现千万级搜索数据的零丢失与强一致更新。

Netty/WebSocket 长连接网关与告警风暴治理

森格自动化科技 | 森格智慧水务平台 0-1 建设 | 2020.09-2021.10

08

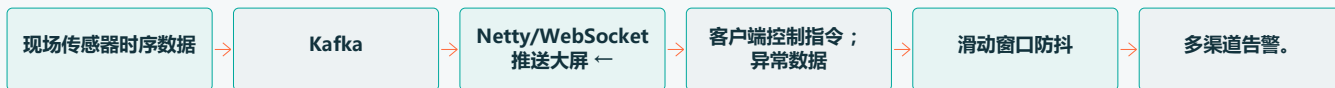
项目定位 / 业务背景

连接终端、服务端和客户端，实现水厂设备与环境在线监控、设备告警、数据报表和远程控制。

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	森格智慧水务平台连接现场设备、服务端和客户端，业务从设备数据采集、状态处理、实时监控和告警，延伸到水质/水压报表、数据归档、远程控制与上线运维。项目处于 0-1 建设阶段，需要把业务功能、实时数据链路、部署和生产交付同步落地。
当前专题	水厂现场大量传感器密集上报，需建立高并发双向通信长连接通道并治理设备抖动引发的突发告警风暴。
现有痛点	现场数据需要从采集、消息处理和状态缓存稳定到达客户端，异常状态还要进入告警与运维闭环；0-1 阶段缺少可直接复用的完整业务骨架，权限、监控、报表、归档与操作审计需要共同建设；功能研发与 Docker 部署、上线准备、生产问题处理并行推进，交付链路必须保持可运行。
建设目标	完成权限、登录注册、设备监控告警、水质水压报表、数据导出与归档等核心业务；基于 Kafka、Redis 与 WebSocket 建立现场数据到实时展示的处理链路；贯通需求、方案、开发测试、Docker 部署、上线与生产问题处理，形成 0-1 交付闭环。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	主导实时通信网关与告警防抖引擎设计，负责 Netty/WebSocket 长连接集群、现场数据流转及多渠道告警分发模块研发。
工程边界	负责从现场数据接入、长连接推送到告警防抖分发的全链路；严格保障监控低延迟与告警准确性。

B4 工程实现

核心实现

- 自研 Netty/WebSocket 长连接推送网关：实现多端长连接会话管理与心跳保活机制，支撑数字孪生水厂 3D 大屏毫秒级状态刷新。
- 构建 Kafka + Redis 读写分离流转链路：基于 Kafka 异步解耦海量时序数据接收，结合 Redis 缓存设备最新状态快照，保障高频读取性能。
- 设计滑动时间窗口告警防抖引擎：基于 Redis 滑动窗口算法对高频抖动告警进行聚合削峰与防抖去重，彻底消除告警风暴。
- 多渠道分级告警分发系统：构建基于规则链的告警严重程度评估与路由策略，支持短信、微信小程序与邮件的分级即时推送。
- 设备反向远程控制幂等校验：设计包含指令序号、校验签名与分布式锁的控制指令下发链路，确保设备远程启停安全可靠。
- 长连接断线重连与增量补齐机制：客户端集成心跳检测与断线指数退避重连，重连后主动拉取最新设备快照，保证监控画面无缝恢复。

技术难点

- 现场传感器密集突发上报极易引发告警风暴与通知通道阻塞，需设计基于滑动时间窗口的防抖去重与批量聚合推送算法。
- 网络波动导致大量 WebSocket 客户端同时重连与鉴权，需设计基于 Redis Token 校验的快速握手与连接池限流保护。
- 设备反向控制指令涉及现场物理阀门与泵机安全，必须保证指令下发的原子性、防重放与严格超时回滚机制。

落地结果

成功构建高并发实时长连接推送网关与智能化告警防抖系统，实现水厂设备状态毫秒级刷新与告警零风暴、零误报。

智慧水务平台 0-1 架构底座与容器化交付

森格自动化科技 | 森格智慧水务平台 0-1 建设 | 2020.09-2021.10

项目定位 / 业务背景

连接终端、服务端和客户端，实现水厂设备与环境在线监控、设备告警、数据报表和远程控制。

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	森格智慧水务平台连接现场设备、服务端和客户端，业务从设备数据采集、状态处理、实时监控和告警，延伸到水质/水压报表、数据归档、远程控制与上线运维。项目处于 0-1 建设阶段，需要把业务功能、实时数据链路、部署和生产交付同步落地。
当前专题	从零搭建智慧水务综合管理平台，覆盖权限体系、水质水压多维时序统计报表、历史冷热归档及标准化 Docker 生产交付。
现有痛点	现场数据需要从采集、消息处理和状态缓存稳定到达客户端，异常状态还要进入告警与运维闭环；0-1 阶段缺少可直接复用的完整业务骨架，权限、监控、报表、归档与操作审计需要共同建设；功能研发与 Docker 部署、上线准备、生产问题处理并行推进，交付链路必须保持可运行。
建设目标	完成权限、登录注册、设备监控告警、水质水压报表、数据导出与归档等核心业务；基于 Kafka、Redis 与 WebSocket 建立现场数据到实时展示的处理链路；贯通需求、方案、开发测试、Docker 部署、上线与生产问题处理，形成 0-1 交付闭环。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	负责平台从 0 到 1 架构设计与技术选型，主导 RBAC 权限底座、时序统计报表引擎建设及 Docker 容器化部署运维交付。
工程边界	全流程主导 0 到 1 架构落地与标准化部署，统筹后端服务、数据库优化、配置管理与环境一致性交付。

B4 工程实现

核心实现

- 从 0 到 1 搭建后端分层架构底座：基于 Spring Boot、MyBatis 与 MySQL 建设 RBAC 细粒度权限系统、统一认证授权及敏感操作审计。
- 构建多维时序水务报表引擎：针对水质、水压、流量、电耗等指标，实现日/月/年多维度统计聚合、趋势分析与 Excel 流式导出 API。
- 历史时序数据冷热分层归档：设计基于时间分区的冷热数据存储策略，热数据留存高效查询，历史冷数据定时归档压缩，维持主库轻量高效。
- 海量报表复杂 SQL 专项优化：针对多表关联与大范围时间聚合查询，设计组合索引、汇总中间表与覆盖索引，将报表响应缩短至毫秒级。
- 标准化容器交付流水线：编写多环境 Dockerfile 与 Docker Compose 编排脚本，统一开发、测试与生产环境配置，实现一键容器化部署。
- 编写全套技术方案与交付文档：产出系统架构设计图、数据库字典、接口契约及生产排障手册，确保平台长期可维护性。

技术难点

- 0-1 阶段业务边界持续演进且技术栈需从零落地，需在保证交付节奏的同时构建高扩展性的分层架构与模块依赖收敛策略。
- 设备在线监控要求低延迟而历史报表聚合计算量大，需严格分离实时缓存通道与离线统计通道，避免长耗时 SQL 阻塞核心业务。
- 多环境部署中数据库脚本、配置文件与容器依赖易出现环境不一致，需通过 Dockerfile 与参数化启动脚本保证标准化交付。

落地结果

从 0 到 1 成功交付高可用智慧水务平台，打通基础权限、实时监控、统计报表与 Docker 容器化运维全闭环，保障生产平稳运行。